

- 文件命名规则是“学号-姓名-第四次作业.pdf”
- 答案请用 $\text{\LaTeX}$ ，打分基于正确性和描述的清晰性
- 务必独立自主解题

1. P132 页, 4.3 题. 设 $ALL_{DFA} = \{\langle A \rangle \mid A \text{ 是一个 DFA, 且 } L(A) = \Sigma^*\}$. 证明 ALL_{DFA} 是可判定的。

Solution: 一个 DFA 从起始状态开始向接受状态移动, 当到达接受状态时, 就会接受某个字符串。考虑以下细节:

$ALL_{DFA} = \{\langle A \rangle \mid A \text{ is a DFA and } L(A) = \Sigma^*\}$ 证明 ALL_{DFA} 是可判定的

A 是一个 DFA, 它接受输入字符串的每一种可能的排列组合。因此, 它的 DFA 只有单一状态 q^0 , 既是初始状态也是最终状态。因此, 在 $\text{INPUT}(A)$ 上执行图灵机 T 时:

- 标记 A 的初始状态。
- 重复操作, 直到没有新状态被标记:
- 从其他已标记状态进入的状态将被标记。
- ACCEPT: 当所有接受状态都被标记时, 否则 REJECT。

2. P133 页, 4.4 题. 设 $A_{\epsilon_{CFG}} = \{\langle G \rangle \mid G \text{ 是一个生成 } \epsilon \text{ 的 CFG}\}$. 证明 $A_{\epsilon_{CFG}}$ 是可判定的。

Solution:

为了证明 $A_{\epsilon_{CFG}}$ 是可判定的, 可以构造一个图灵机 T 来判定。

对于所有的上下文无关文法 G , 如果 G 能导出 ϵ , 则 $T(\langle G \rangle)$ 接受; 否则拒绝。

首先将上下文无关文法 G 转化为 CNF 中等价的 G' ,

如果 CFG G' 包含规则 $S \rightarrow \epsilon$, 那么 G' 能推出 ϵ , 如果 CFG G' 能推出 ϵ , 那么 G 也可以推出 $L(G) = L(G')$ 。

由于 G' 是 CNF, 所以 $S \rightarrow \epsilon$ 是 G' 中唯一可能的 ϵ 规则, 如果 G' 包含规则 $S \rightarrow \epsilon$ 则 $\epsilon \in L(G')$, 如果 G' 不包含规则 $S \rightarrow \epsilon$ 则 $\epsilon \notin L(G')$;

对于输入 $\langle G \rangle$, G 是上下文无关文法, 将文法 G 转化为 CFG G' :

如果 G' 包含规则 $S \rightarrow \epsilon$ 则接受, 否则拒绝。

综上, $A_{\epsilon_{CFG}}$ 是可判定的。

3. P133 页, 4.5 题. 设 $E_{TM} = \{\langle M \rangle \mid M \text{ 是一个图灵机且 } L(M) = \emptyset\}$. 证明 E_{TM} 的补 $\overline{E_{TM}}$ 是图灵可识别的。

Solution: 设 $s_1 s_2 s_3 \dots$ 是 Σ^* 上所有的字符串, 构造下述图灵机

对于输入 $\langle M \rangle$, 其中 M 是一个图灵机:

1. 对 $i=1, 2, 3, \dots$ 重复下面步骤。
2. 在每个输入 $s_1 s_2 s_3, \dots, s_i$ 上, M 运行 i 步。
3. 如果 M 接受了其中任意一个, 则接受, 否则继续。

该图灵机可识别 $\overline{E_{TM}}$ 。

4. P133 页, 4.14 题. 设 $C = \{\langle G, x \rangle \mid G \text{ 是一个 CFG, } x \text{ 是某个 } y \in L(G) \text{ 的子串}\}$, 证明 C 是可判定的。(提示: 使用 E_{CFG} 的判定器是个好方法)

Solution: 假设 $C = \{\langle G, x \rangle \mid G \text{ is a CFG } x \text{ is a substring of some } y \in L(G)\}$.

考虑下面的证明 C 是可确定的。

图灵机 M 的构造方式 C 如下:

- DFA A 的构造方式是用来识别正则表达式的语言 $\Sigma^* \circ \{x\} \circ \Sigma^*$ (每个以 x 作为其子字符串)。

- 构建用于上下文无关语言 $L(G) \cap L(A)$ 的 DFA F 。

- 对判定 E_{CFG} 在 $L(F)$ 上的图灵机进行仿真。如果接受, 则拒绝, 否则接受。

已经如果一种语言是正则语言和上下文无关语言的交集, 那么它也是一种无关上下文的语言。因此, F

将是 CFG。

- 此外, $L(A)$ 是一种以 x 为子字符串的所有字符串的语言, 如上所述, 它也是一种正则语言。

- 因此, 如果 G 产生一个字符串 y , 其中 x 是它的子字符串, 那么它的交为, $L(F)$, 应该是非空的。

由此可知, C 是可判定的。

5. P133 页, 4.15 题. 设 $E = \{\langle M \rangle \mid M \text{ 是一个 DFA, 它接受 1 比 0 多的串}\}$, 证明 E 是可判定的。(提示: 一些关于 CFL 的定理对此会有帮助。)

Solution:

为了证明 E 是可判定的, 应使用上下文无关语言。众所周知, 如果任何字符串包含更多的 1's 于 0's, 则它是上下文无关语言。

现在, 考虑一个包含更多 1's 于由 DFA M 接受的 0's 的字符串 w 。如果一个正则语言是上下文无关语言, 那么它是可判定的, 它也将是可识别的。

现在以同样的方式使用上下文无关语言的方法。

包含更多 1's 于 0's 的字符串可以由特定的语法模式生成, 或者说通过使用上下文无关语法规则会是上下文无关语言。

现在, 我们已经知道每种上下文无关语言都是可判定的。现在证明上下文无关语言是可判定的。

M 是一个接受包含更多 1's 于 0's 的字符串 w 的 DFA。考虑 A 是一个生成 w 的 CFG。考虑一个决定 w 并在图灵机 A 中构建 w 副本的图灵机。

图灵机处理过程如下:

$T =$ 在输入 w 上运行

- 在输入 $\langle M, w \rangle$ 上运行图灵机 S 。这里, 考虑另一个图灵机, 它通过在输入 w 上运行 M 来生成输出。

- 如果字符串被接受，那么图灵机接受那个特定的字符串。
- 如果字符串没有被接受，图灵机拒绝那个特定的字符串。

所以，通过上述构造，证明了字符串由图灵机决定。因此，可以说语言 E 是可判定的。

6. P133 页, 4.17 题. 设 $BAL_{DFA} = \{\langle M \rangle \mid M \text{ 是一个 DFA, 它接受含有相同个数的 0 和 1 的串}\}$, 证明 PAL_{DFA} 是可判定的。(提示：一些关于 CFL 的定理对此会有帮助。)

Solution: 要证明 BAL_{DFA} 是可判定的，我们可以使用上下文无关语言的一些定理，具体证明如下：

假设一个字符串 w ，它包含的 0 和 1 的个数相等，并且被 DFA M 所接受。如果一个正则表达式语言是上下文无关语言，那么它就是可判定的，而它如果是可判定的，那么它也是可识别的。

现在，我们以处理 CFL 的方式来使用这种方法。

包含相同数量 0 和 1 的字符串可以由特定的语法模式生成或者可以用上下文无关语法来表示，那么它就是上下文无关语言。我们知道每一种上下文无关语言都是可判定的，其证明过程如下：

本题中 M 是一个 DFA，它接受包含相同数量 0 和 1 的字符串 w ，假设 A 是一个生成 w 的 CFG。

设定一台图灵机，它可以判定 w ，并在图灵机 A 中建立一个 w 的副本。这个过程如下：

$T =$ 在输入为 w 的情况下运行；

- 在输入 $\langle M, w \rangle$ 上运行图灵机 S 。这里，假设另一个图灵机，它通过在输入为 w 的情况下运行 M 来生成输出；
- 如果机器接受，则接受；如果拒绝，则拒绝。

上述图灵机判定 W 运行于 M ，证明这种方式 BAL_{DFA} 是可判定的。

7. P133 页, 4.20 题. 设 $S = \{\langle M \rangle \mid M \text{ 是一个 DFA, 且只要接受 } w, \text{ 就接收 } w^R\}$ 。证明 S 是可判定的。

Solution:

构造下图灵机：

$D =$ “输入 $\langle M \rangle$ ，

1. 构造 DFA M_1 使得 $L(M_1) = L(M)^R$ 。
2. 检测 M_1 与 M 是否等价。
3. 若等价，则接受；否则拒绝。”

D 判定 S 。

8. P134 页, 4.23 题。证明可判定的语言类在同态下不封闭。

Solution:

构造可判定语言 L 和同态运算 h 如下:

$L = \{xy \mid x \in \{0,1\}^*, y \in \{a,b\}^*, x = \langle M, w \rangle, y \text{ 是数字 } n \text{ 的编码, 表示 } M \text{ 在第 } n \text{ 步接受 } w\}$

可以构造模拟 M 在输入 w 上运行 n 步的图灵机判定 L 。

构造同态运算 $h : h(0) = 0, h(1) = 1, h(a) = h(b) = \epsilon$ 。

则 $h(L)$ 相比 L 缺少 y 的信息, 判定 $h(L)$ 的图灵机需要判定图灵机 M 是否接受 w , 这是不可判定语言。

综上, 可判定的语言类在同态下不封闭。

9. P134 页, 4.24. 设 C 是一个语言。证明 C 是图灵可识别的, 当且仅当存在一个可判定语言 D , 使得 $C = \{x \mid \exists y (\langle x, y \rangle \in D)\}$

Solution:

假设 D 存在, 则对于输入 $\langle x \rangle$, 构造图灵机 M 如下:

1. 对于输入 $\langle x \rangle$, 查找 y 使得 $\langle x, y \rangle \in D$ 。

2. 若找到 y , 则接受; 否则不停机。

假设 C 可以被图灵机 M 识别, 则构造图灵机 N 判定 $D = \{\langle x, k \rangle \mid x \text{ 在 } k \text{ 步之内被 } M \text{ 接受}\}$ 如下:

1. 在 x 上模拟 M 运行 k 步或停机。

2. 若 M 接受则接受; 若 M 拒绝则拒绝。

综上证毕。

10. P134 页, 4.26 题. 设 $A = \{\langle R \rangle \mid R \text{ 是一个正则表达式, 其所描述的语言中至少有一个串 } w \text{ 以 } 111 \text{ 为子串 (即有 } x \text{ 和 } y \text{ 使得 } w = x111y)\}$ 。证明 A 是可判定的。

Solution:

构造正则语言类 B 识别所有以 111 为子串的字符串。

对于输入的正则表达式 $\langle C \rangle$, 构造图灵机 M 如下:

1. 对于输入 $\langle C \rangle$, 假设其识别语言 C , 则构造识别语言交集 $B \cup C$ 的 DFA D (正则语言的封闭性)。

2. 模拟图灵机 E_{DFA} 判定 D 识别的语言是否为空。若不为空则接受, 否则拒绝。

上述图灵机可以判定题设语言, 证毕。

11. P134 页, 4.27 题. 证明确定一个 CFG 是否生成 1^* 中的所有串的问题是可判定的。换言之, 证明 $\{\langle G \rangle | G \text{ 是 } \{0, 1\} \text{ 上的一个 CFG, 且 } 1^* \subseteq L(G)\}$ 是一个可判定语言。

Solution:

对于输入的 CFG $\langle G \rangle$, 构造图灵机 M 如下:

1. 对于输入 $\langle G \rangle$, 令 k 是 G 的泵长度。
2. 利用判定 A_{CFG} 的图灵机判定 1^i 是否被 G 接受, 其中 $0 \leq i \leq p + p!$, 若都接受则接受, 否则拒绝。

(对于 $p + p!$ 的长度设置的解释: 首先, 小于 p 需要满足, 大于 p 说明存在重复, 但无法确定重复的长度, $p!$ 遍历了所有可能的重复长度, 确定重复长度可以为 1, 从而识别所有 1^*)
上述图灵机可以判定题设语言, 证毕。

12. P134 页, 4.29 题. 设 $A = \{\langle R, S \rangle | R \text{ 和 } S \text{ 是正则表达式, 且 } L(R) \subseteq L(S)\}$, 证明 A 是可判定的。

Solution:

设计一个判定 A 的图灵机 M , 以判定 E_{DFA} 的图灵机 N 作为子程序:

构造 M , 对于输入 $\langle A \rangle$, 其中 A 是一个 DFA:

1. 构造 DFA D , 使得 $L(D) = \overline{L(S)} \cap L(R)$ 。
2. 在输入 $\langle D \rangle$ 上运行 N 。
3. 若 N 接受, 则接受; 若 N 拒绝, 则拒绝。

13. P134 页, 4.31 题. 设 $INFINITE_{PDA} = \{\langle M \rangle | M \text{ 是一个 PDA, 且 } L(M) \text{ 是一个无限语言}\}$. 证明 $INFINITE_{PDA}$ 是可判定的。

Solution:

构造 M , 对于输入 $\langle A \rangle$, 其中 A 是一个 PDA:

1. 构造与 A 等价的 CFG C , 并且 C 满足乔姆斯基范式。
2. 若存在派生关系 $A \rightarrow uAv, u$ 或 v 属于 Σ^* , 则接受, 否则拒绝。

因为所有步骤都是可判定的, 因此上述图灵机可以判定题设语言, 证毕。

下面是选做题。

1. P134 页, 4.28 题. 设 $\Sigma = \{0, 1\}$, 证明确定一个 CFG 是否生成 1^* 中的串的问题是可判定的。换言之, 证明 $\{\langle G \rangle | G \text{ 是 } \{0, 1\} \text{ 上的一个 CFG, 且 } 1^* \cap L(G) \neq \emptyset\}$ 是一个可判定语言。

Solution:

构造正则语言类 A 识别 1^* 。

对于输的 CFG $\langle G \rangle$, 构造图灵机 M 如下:

1. 对于输入 $\langle G \rangle$, 假设其识别语言 B , 则构造识别语言交集 $A \cup B$ 的 PDA C (正则语言与上下文无关文法的交集是上下文无关文法)。
2. 模拟判定 E_{CFG} 的图灵机, 判定 C 派生的语言是否为空。若不为空则接受, 否则拒绝。上述图灵机可以判定题设语言, 证毕。

2. P134 页, 4.30 题设 $A = \{\langle M \rangle | M \text{ 是 DFA, 它不接受任何包含奇数个 1 的串}\}$, 证明 A 是可判定的。

Solution:

奇数个 1 的串是正则的。

正则语言在交集下封闭。

利用 E_{DFA} 判定是交集否为空, 是则接受, 否则拒绝。

3. P134 页, 4.32 题设 $INFINITE_{DFA} = \{\langle A \rangle | A \text{ 是一个 DFA, 且 } L(A) \text{ 是一个无限语言}\}$ 。证明 $INFINITE_{DFA}$ 是可判定的。

Solution:

根据泵引理, 存在打圈则说明可以一直重复。

DFA 有 k 个状态但接受大于 k 长度的字符串说明存在打圈, 所以无限